

Chapter 1

函数

本章重点——Chapter 1

函数的概念；函数的性质；初等函数（幂、指、对、三角）；极坐标参数方程

1.1 函数概念和常见函数

1.1.1 函数

定义 1.1: 函数

设 x 和 y 是两个变量， D 是一个给定的数集．如果对于每个数 $x \in D$ ，按照一定的法则总有一个确定的数值 y 和它对应，则称 y 是 x 的函数，记为

$$y = f(x), x \in D$$

其中 x 称为**自变量**， y 称为**因变量**， D 称为函数的**定义域**，记作 D_f ，即 $D_f = D$ ．
函数值 $f(x)$ 的全体所构成的集合称为函数 f 的**值域**，记作 R_f 或 $f(D)$ ，即

$$R_f = f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}$$

【注】函数有两个基本要素：定义域，对应规则（或称依赖关系）．当两个函数的定义域与对应规则完全相同时，它们就是同一函数．

例 1.1: 符号函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

称为符号函数．

例 1.2: 取整函数

设 x 为任意实数, 不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分, 记为 $[x]$. 函数 $y = [x]$ 称为取整函数.

【注】 取整函数的基本不等式: $x - 1 < [x] \leq x < [x] + 1, x \in \mathbf{R}$

1.1.2 复合函数**定义 1.2: 复合函数**

设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f , 函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D_g , 值域为 R_g . 若 $D_f \cap R_g \neq \emptyset$, 则称函数

$$y = f[g(x)]$$

为函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 的复合函数.

它的定义域为 $\{x \mid x \in D_g, g(x) \in D_f\}$.

【注】 不是任何两个函数都可以复合, 如 $y = f(u) = \ln u$ 和 $u = g(x) = \sin x - 1$ 就不能复合, 这是由于 $D_f = (0, +\infty)$, $R_g = [-2, 0]$, $D_f \cap R_g = \emptyset$.

1.1.3 反函数**定义 1.3: 反函数**

设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 值域为 R_y .

若对任意 $y \in R_y$, 有唯一确定的 $x \in D$, 使得 $y = f(x)$, 则记为

$$x = f^{-1}(y)$$

称其为函数 $y = f(x)$ 的反函数.

【注】

(1) 不是每个函数都有反函数. 如 $y = x^3$ 有反函数, 而 $y = x^2$ 没有反函数.

(2) 单调函数一定有反函数, 反之则不然, $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 3 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 有反函数, 但不单调.

(3) 有时也将 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 写成 $y = f^{-1}(x)$. 在同一直角坐标系中, $y = f(x)$ 和 $x = f^{-1}(y)$ 的图形重合, $y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$ 的图形关于直线 $y = x$ 对称.

(4) $f^{-1}[f(x)] = x$, $f[f^{-1}(x)] = x$.

练习 1.1

求函数 $y = \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 的反函数.

1.2 初等函数

1.2.1 幂函数

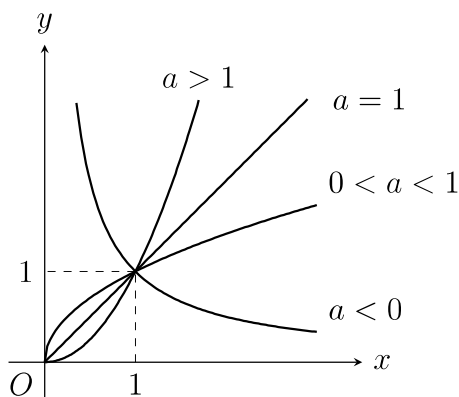
定义 1.4

形如 $y = x^a$ (a 是常数) 的函数称为幂函数

当 $a > 0$ 时, 幂函数 $y = x^a$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增;

当 $a < 0$ 时, 幂函数 $y = x^a$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递减.

幂函数在第一象限 ($x > 0$) 的图像如下图所示.



1.2.2 指数函数

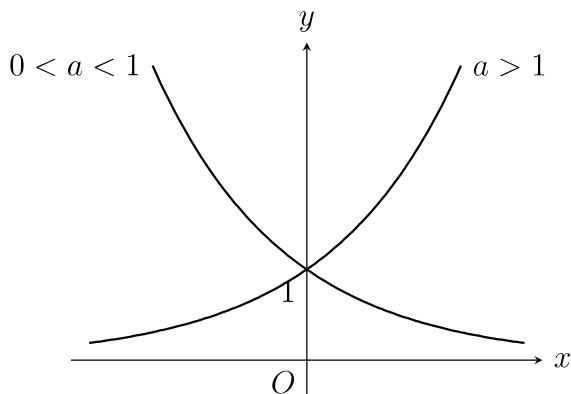
定义 1.5: 指数函数

形如 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的函数称为指数函数

当 $a > 1$ 时, 指数函数 $y = a^x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调递增;

当 $0 < a < 1$ 时, 指数函数 $y = a^x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调递减.

指数函数的图像如下图所示.



1.2.3 对数函数

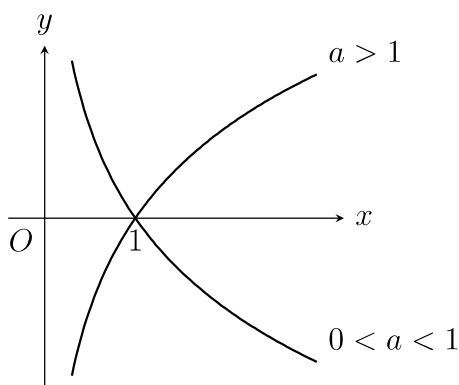
定义 1.6: 对数函数

形如 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的函数称为对数函数.

当 $a > 1$ 时, 对数函数 $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增;

当 $0 < a < 1$ 时, 对数函数 $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递减.

对数函数的图像如下图所示.



1.2.4 三角函数 (图像、性质、恒等式)

(1) 正弦函数 $\sin x$ 与余弦函数 $\cos x$

(2) 正切函数 $\tan x$ 与余切函数 $\cot x$

(3) 正割函数 $\sec x$ 与余割函数 $\csc x$: $y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$ $y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$

(4) 诱导公式 (单位圆方法)

方程 1.1: 三角函数相关恒等式

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad (1.1)$$

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x \quad (1.2)$$

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x \quad (1.3)$$

1.2.5 反三角函数 (图像、性质)

(1) 反正弦函数 $\arcsin x$ 与反余弦函数 $\arccos x$

(2) 反正切函数 $\arctan x$

定义 1.7: 初等函数

由常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合所构成并可定义用一个式子表示的函数, 称为**初等函数**.

1.3 函数的性质

1.3.1 单调性

定义 1.8: 单调性

设函数 $y = f(x)$ 在某区间 I 上有定义, 如果对于区间 I 上的任意两点 $x_1 < x_2$ 恒有

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ (或 } f(x_1) > f(x_2) \text{)}$$

则称 $y = f(x)$ 在该区间内**单调增加** (或**单调减少**).

【注】函数的单调性主要是利用单调性的定义和一阶导数的正负进行判定.

1.3.2 奇偶性

定义 1.9: 奇偶性

设函数 $y = f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称 (即若 $x \in D$, 则有 $-x \in D$)

对于任意 $x \in D$, 如果恒有

$$f(-x) = f(x)$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**偶函数**;

如果恒有

$$f(-x) = -f(x)$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**奇函数**.

【注】

(1) $\sin x$, $\tan x$, $\arcsin x$, $\arctan x$, $\ln \frac{1-x}{1+x}$, $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$, $\frac{e^x-1}{e^x+1}$, $f(x) - f(-x)$ 都是奇函数; x^2 , $|x|$, $\cos x$, $f(x) + f(-x)$ 都是偶函数.

(2) 奇函数 $y = f(x)$ 的图形关于原点对称, 且若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有定义, 则 $f(0) = 0$; 偶函数的图形关于 y 轴对称.

(3) 两个奇 (偶) 函数之和仍为奇 (偶) 函数, 两个奇 (偶) 函数之积必为偶函数, 奇函数与偶函数之积必为奇函数 (奇偶得奇, 奇奇得偶).

练习 1.2

证明 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 是奇函数.

1.3.3 周期性

定义 1.10: 周期性

若存在实数 $T > 0$ ，对于任意 x ，恒有 $f(x+T) = f(x)$ ，则称 $y = f(x)$ 为以 T 为周期的**周期函数**。使得上述关系式成立的最小正数 T 称为 $f(x)$ 的**最小正周期**，简称为函数 $f(x)$ 的**周期**。

【注】

- (1) $\sin x$ 和 $\cos x$ 以 2π 为周期； $\sin 2x, |\sin x|, \tan x, \cot x$ 以 π 为周期。
- (2) 若 $f(x)$ 以 T 为周期，则 $f(ax+b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期。

1.3.4 有界性

定义 1.11: 有界性

设 $y = f(x)$ 在集合 X 上有定义。若存在 $M > 0$ ，使得对任意的 $x \in X$ ，恒有

$$|f(x)| \leq M$$

则称 $f(x)$ 在 X 上为**有界函数**。

否则称 $f(x)$ 在 X 上为**无界函数**，即：如果对任意的 $M > 0$ ，至少存在一个 $x_0 \in X$ ，使得 $|f(x_0)| > M$ ，则 $f(x)$ 为 X 上的**无界函数**。

【注】

- (1) 如果没有指明 x 的范围，而说 " $f(x)$ 为有界函数"，是指 $f(x)$ 在其定义域上为有界函数。
- (2) 常见的有界函数：

$$|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1, |\arcsin x| \leq \frac{\pi}{2}, |\arctan x| < \frac{\pi}{2}, |\arccos x| \leq \pi$$

练习 1.3

证明函数 $f(x) = x \sin x$ 是无界函数。

练习 1.4: 1987, 数三

$f(x) = |x \sin x| e^{\cos x} (-\infty < x < +\infty)$ 是 ()。

- (A) 有界函数. (B) 单调函数. (C) 周期函数. (D) 偶函数.

练习 1.5

当 $x > 0$ 时, $f(e^x) = 1 + x$, $f[g(x)] = 1 + x + \ln x$, 则 $g(x) = (\quad)$.

- (A) $\frac{1}{2}xe^x$ (B) xe^x (C) $2xe^x$ (D) $\frac{1}{2}x^2e^x$

练习 1.6

设 $f(x) = x^2$, $f[\varphi(x)] = -x^2 + 2x + 3$, 且 $\varphi(x) \geq 0$, 求 $\varphi(x)$ 及其定义域与值域.

练习 1.7

求函数 $y = f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的表达式及其定义域.

练习 1.8: 1988, 数一

已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1 - x$, 且 $\varphi(x) \geq 0$, 求 $\varphi(x)$ 并确定它的定义域.

练习 1.9: 1997, 数二

设 $g(x) = \begin{cases} 2 - x, & x \leq 0, \\ x + 2, & x > 0, \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ -x, & x \geq 0, \end{cases}$ 则 $g[f(x)] = (\quad)$.

- (A) $\begin{cases} 2 + x^2, & x < 0, \\ 2 - x, & x \geq 0. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 2 - x^2, & x < 0, \\ 2 + x, & x \geq 0. \end{cases}$
 (C) $\begin{cases} 2 - x^2, & x < 0, \\ 2 - x, & x \geq 0. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 2 + x^2, & x < 0, \\ 2 + x, & x \geq 0. \end{cases}$

1.4 参数方程与极坐标

1.4.1 极坐标

定义 1.12: 极坐标

极坐标是指在平面内取一个定点 O , 叫极点, 引一条射线 Ox , 叫做极轴, 再选定一个长度单位和角度的正方向 (通常取逆时针方向).

对于平面内任何一点 M , 用 r 表示线段 OM 的长度 (有时也用 ρ 表示), θ 表示从 Ox 到 OM 的角度, r 叫做点 M 的极径, θ 叫做点 M 的极角, 有序数对 (r, θ) 就叫点 M 的极坐标, 这样建立的坐标系叫做极坐标系.

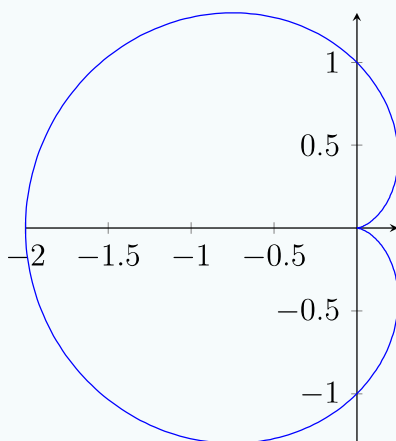
常见曲线的极坐标表示

例 1.3: 心形线

$$r = a(1 - \cos \theta) \quad (a > 0) \quad (1.4)$$

下面画出心形线的图形

心形线 $\rho = 1 - \cos \theta$ 的图像

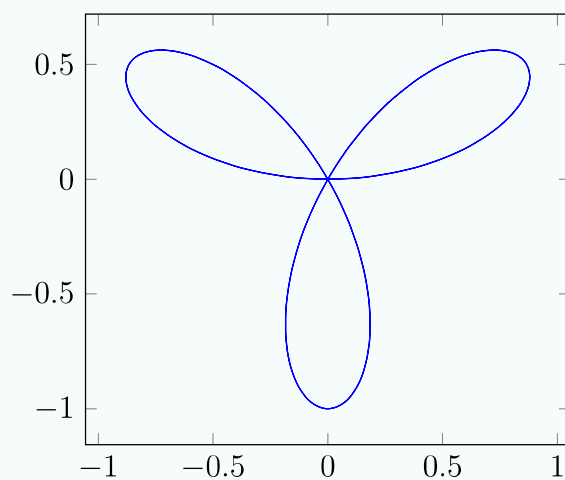


例 1.4: 玫瑰线

$$r = a \sin 3\theta \quad (a > 0) \quad (1.5)$$

可知表达式右端以 $\frac{2\pi}{3}$ 为周期的周期函数，下面画出玫瑰线的图形

玫瑰线 $\rho = \sin 3\theta$ 的图像



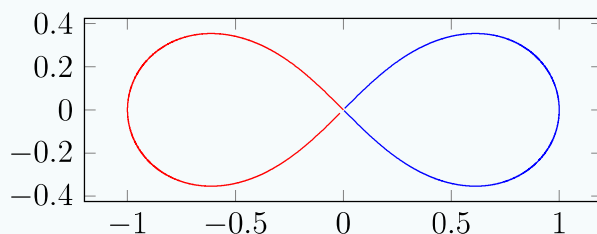
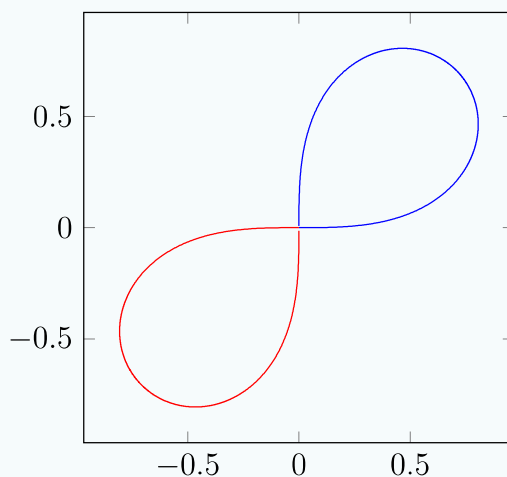
例 1.5: 阿基米德螺线

$$r = a\theta \quad (1.6)$$

留作练习

例 1.6: 伯努利双纽线

$$\begin{aligned} r^2 &= a^2 \cos 2\theta \quad (a > 0) \\ \text{或 } r^2 &= a^2 \sin 2\theta \quad (a > 0) \end{aligned} \quad (1.7)$$

伯努利双纽线 $r^2 = \cos 2\theta$ 的图像伯努利双纽线 $r^2 = \sin 2\theta$ 的图像

极坐标方程绘制图像的方法:

- 可以先用直角坐标画出 $r = f(\theta)$ 的图像, 然后再绘制在极坐标上.

练习 1.10: 绘制心形线

绘制心形线 $r = 2(1 - \sin \theta)$.

1.4.2 参数方程

定义 1.13: 参数方程

实际问题中, 有些曲线很难直接用直角坐标系中 $f(x, y) = 0$ 或极坐标系中 $g(r, \theta) = 0$ 表示, 这时, 引入一个**新的变量 (称作参数)**来表示曲线方程, 即**参数方程**, 常见形式如下

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (1.8)$$

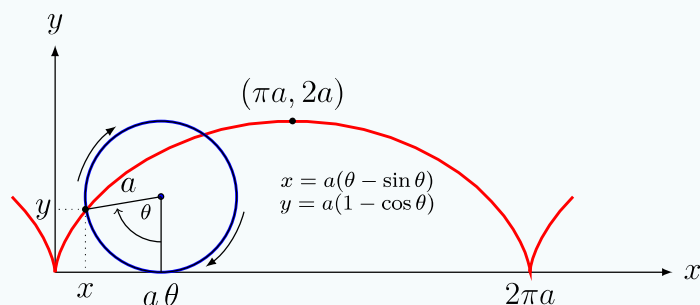
练习 1.11: 常见方程的参数方程

圆的参数方程、直线的参数方程、椭圆参数方程、双曲线和抛物线参数方程

例 1.7: 摆线

在一个轮子外侧一点处粘上了红色油漆，轮子直线向前滚动时，油漆红点就将在平面上形成一条轨迹，这条轨迹就是摆线，数学语言描述即为：

当一个圆沿一条定直线作纯滚动时，动圆圆周上一个定点的轨迹就叫做摆线.



摆线的表达式为

$$\begin{cases} x = a(\theta - \sin \theta) \\ y = a(1 - \cos \theta) \end{cases} \quad (1.9)$$

例 1.8: 星形线

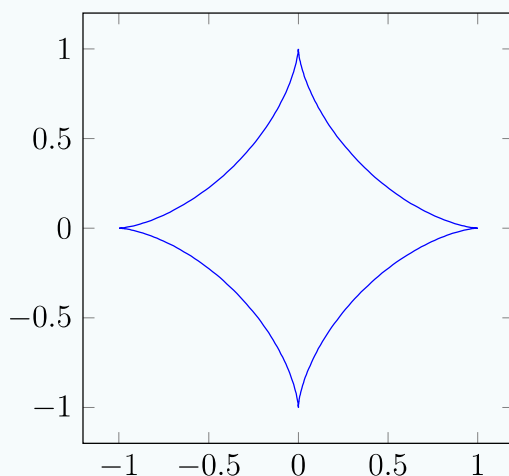
$$\begin{cases} x = r \cos^3 \theta \\ y = r \sin^3 \theta \end{cases} \quad (1.10)$$

有时也可写作

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = r^{\frac{2}{3}} \quad (1.11)$$

下面画出星形线的图形

星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 的图像



1.5 复数

1.5.1 复数相关概念

定义 1.14

形如 $a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$) 的数叫作复数, 其中 i 叫作虚数单位, a 和 b 分别叫作复数的实部和虚部. 全体复数构成的集合 $\{a + bi \mid a, b \in \mathbf{R}\}$ 叫作复数集, 通常用 $\mathbf{C}$ 表示.

【注】虚数单位 i 是为了表示方程 $x^2 + 1 = 0$ 的解而引用的新数, $i^2 = -1$.

复数的分类

对于复数 $a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 当 $b = 0$ 时, 它是**实数**; 当 $b \neq 0$ 时, 它叫作**虚数**; 当 $a = 0$ 且 $b \neq 0$ 时, 它叫作**纯虚数**.

这样, 复数可以分类如下:

$$\text{复数 } a + bi (a, b \in \mathbf{R}) \begin{cases} \text{实数} (b = 0), \\ \text{虚数} (b \neq 0) (\text{当 } a = 0 \text{ 时为纯虚数}). \end{cases}$$

相等复数与共轭复数

如果两个复数的实部相等且虚部也相等, 那么就说这两个复数相等, 即

$$a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c \text{ 且 } b = d (a, b, c, d \in \mathbf{R})$$

如果两个复数的实部相等, 虚部互为相反数, 那么称这两个复数互为共轭复数.

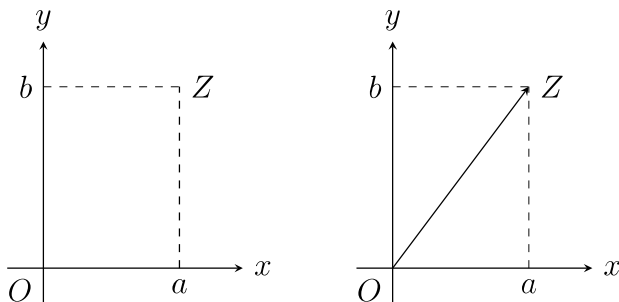
对于复数 $z = a + bi$, 它的共轭复数通常用 $\bar{z}$ 表示, 即 $\bar{z} = a - bi$.

1.5.2 复数的几何意义

复数与复平面上的点

以复数 $z = a + bi$ 的实部为横坐标, 虚部为纵坐标, 并由此建立一个平面直角坐标系, 有序数对 (a, b) 就是复数 z 在这个直角坐标系下的坐标. 这个建立了直角坐标系来表示复数的平面叫作复平面, 其中 x 轴叫作实轴, y 轴叫作虚轴.

容易验证, 复数 $z = a + bi$ 与复平面上点 (a, b) 是一一对应的. 这是复数的一种几何意义.



复数与复平面上的向量

记复数 $z = a + bi$ 在复平面内的对应点为 $Z(a, b)$ ，连接 OZ 。因为复数 $z = a + bi$ 与点 $Z(a, b)$ 是一一对应的，而点 $Z(a, b)$ 与向量 $\overrightarrow{OZ}$ 是一一对应的，所以复数 $z = a + bi$ 与向量 $\overrightarrow{OZ}$ 也是一一对应的。这是复数的另一种几何意义。

在复平面内，向量 $\overrightarrow{OZ}$ 的模就叫作复数 $z = a + bi$ 的模或绝对值，记作 $|z|$ 或 $|a + bi|$ ，即 $|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

1.5.3 复数的运算

方程 1.2: 复数的运算

复数加减法

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

复数的乘法

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

复数的除法

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$$

常见的运算规律

- (1) 虚数单位 i : $i^2 = -1$, $i^{4n+1} = i$, $i^{4n+2} = -1$, $i^{4n+3} = -i$, $i^{4n} = 1$ ($n \in \mathbf{Z}$)
- (2) 模的性质: $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, $|z^n| = |z|^n$
- (3) 共轭复数的性质: $\bar{z} \cdot z = |z|^2$, $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$, $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ ($z_2 \neq 0$)

【注】 复数本质上是有序数对，复数集 $\mathbf{C}$ 与复平面内的所有点组成的集合是一一对应的，与复平面内以原点为起点的向量组成的集合是一一对应的。